Hướng dẫn

Bài 1. Tìm cực trị của hàm số $f(x,y)=xy$ với điều kiện $2x+3y-5=0$

+) Xây dựng hàm Lagrange $L(x,y,\lambda)=xy+\lambda(2x+3y-5)$ (1)

(1) Đạt cực trị $\Leftrightarrow \begin{cases} L'_x = y+2\lambda=0 \\ L'_y = x+3\lambda=0 \\ L'_\lambda = 2x+3y-5=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{5}{4} \\ y=\dfrac{5}{6} \\ \lambda=-\dfrac{5}{12} \end{cases}$

Hàm số có 1 điểm dừng là $M_1(\frac{5}{4},\frac{5}{6})$

Đặt $g'_x=2; g'_y=3; L''_{x^2}=0=L''_{y^2}; L''_{xy}=1=L''_{yx}$

$|H|=\begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}=12>0$ Hàm số đạt cực đại tại M1

Kết luận $z_{CD}(M_1)=\dfrac{25}{24}$

Bài 2. Tìm cực trị của hàm số $z(x,y)=2x+y$ với điều kiện $x^2+y^2=1$

+) Xây dựng hàm Lagrange $L(x,y,\lambda)=2x+y+\lambda(x^2+y^2-1)$ (1)

(1)Đạt cực trị $\Leftrightarrow \begin{cases} L'_x = 2+2\lambda x=0 \\ L'_y = 1+2\lambda y=0 \\ L'_\lambda = x^2+y^2-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{2}{\sqrt{5}} \\ y=\dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ \lambda=-\dfrac{\sqrt{5}}{2} \end{cases} ; \begin{cases} x=-\dfrac{2}{\sqrt{5}} \\ y=-\dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ \lambda=\dfrac{\sqrt{5}}{2} \end{cases}$

Hàm số có 2 điểm dừng là $M_1(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}})$; $M_2(-\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}})$

Đặt $g'_x = 2x; g'_y = 2y; L''_{x^2} = 2\lambda = L''_{y^2}; L''_{xy} = 0 = L''_{yx}$

$$|H| = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & 2\lambda \end{vmatrix} = -8\lambda(x^2+y^2)$$

Tại $\begin{cases} M_1(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}}) \\ \lambda = \frac{-\sqrt{5}}{2} \end{cases} \Rightarrow |H| = 4\sqrt{5} > 0$ Hàm số đạt cực đại tại M1

Tại $\begin{cases} M_2(\frac{-2}{\sqrt{5}},\frac{-1}{\sqrt{5}}) \\ \lambda = \frac{\sqrt{5}}{2} \end{cases} \Rightarrow |H| = -4\sqrt{5} < 0$ Hàm số đạt cực tiểu tại M2

Kết luận $z_{CD}(M_1) = \sqrt{5}$; $z_{CT}(M_2) = -\sqrt{5}$

Bài 3. Tìm cực trị của hàm số $z(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ với điều kiện $x + y = 2$

+) Xây dựng hàm Lagrange $L(x,y,\lambda) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \lambda(x+y-2)$ (1)

(1)Đạt cực trị $\Leftrightarrow \begin{cases} L'_x = \frac{-1}{x^2} + \lambda = 0 \\ L'_y = \frac{-1}{y^2} + \lambda = 0 \\ L'_\lambda = x + y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ \lambda = 1 \end{cases}$

Hàm số có 1 điểm dừng là $M_1(1,1)$

Đặt $g'_x = 1; g'_y = 1; L''_{x^2} = \frac{2}{x^3}; L''_{y^2} = \frac{2}{y^3}; L''_{xy} = 0 = L''_{yx}$

$$|H| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{2}{x^3} & 0 \\ 1 & 0 & \frac{2}{y^3} \end{vmatrix} = -2(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3})$$

Tại $\begin{cases} M_1(1,1) \\ \lambda = 1 \end{cases} \Rightarrow |H| = -4 < 0$ Hàm số đạt cực tiểu tại M1

Kết luận $z_{CT}(M_1) = 2$

Bài 4. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $z(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$ (1) trong miền

$D = \{(x,y) \in R^2 \ \ |0 \le x \le 2; -1 \le y \le 2\}$

(1) Đạt cực trị $\Leftrightarrow \begin{cases} z'_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ z'_y = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow M_1(0,0); M_2(1,1)$

$M_1(0,0) \in D \Rightarrow z(M_1) = 0; M_2(1,1) \in D \Rightarrow z(M_2) = -1$

+) T/h 1 $y = 2; 0 \le x \le 1$ $\quad z(x,2) = x^3 - 6x + 8; 0 \le x \le 1$

$z' = 3x^2 - 6 = 0$ $z(0,2) = 8;$ $z(1,2) = 3$

+) T/h 2 $y = -1; 0 \le x \le 1$ $\quad z(x,-1) = x^3 + 3x - 1; 0 \le x \le 1$

$z' = 3x^2 + 3 = 0$ $z(0,-1) = -1;$ $z(1,-1) = 3$

+) T/h 3 $x = 0; -1 \le y \le 2$ $\quad z(0,y) = y^3; -1 \le y \le 2$

$z(0,-1) = -1;$ $z(0,2) = 8$

+) T/h 4 $x = 1; -1 \le y \le 2$ $\quad z(1,y) = y^3 - 3y + 1; -1 \le y \le 2$

$z' = 3y^2 - 3 = 0 \Rightarrow y = \pm 1$ $z(1,-1) = 3;$ $z(1,1) = -1;$ $z(1,2) = 3$

So sánh tất cả các giá trị chúng ta tìm được

Giá trị lớn nhất của hàm số z là 8 tại điểm (0,2)

Giá trị nhỏ nhất của hàm số z là -1 tại điểm (0,-1); (1,1)

Bài 5. Tìm GTLN và GTNN của hàm số $z(x,y) = x - 2y + 5$ trong miền

$D = \{(x,y) \in R^2 \ | 0 \le x; 0 \le y; x + y \le 1\}$

(1) Đạt cực trị $\Leftrightarrow \begin{cases} z'_x = 1 = 0 \\ z'_y = -2 = 0 \end{cases} \Rightarrow VN$

+) T/h 1 $y = 0;\ 0 \le x \le 1$ $\quad z(x,0) = 2x + 5\ ; 0 \le x \le 1$

$z(0,0) = 5;\ z(1,0) = 7$

+) T/h 2 $x = 0;\ 0 \le y \le 1$ $\quad z(0,y) = 5 - 2y\ ; 0 \le y \le 1$

$z(0,0) = 5;\ z(0,1) = 3$

+) T/h 3 $y = 1 - x;\ 0 \le x \le 1$ $\quad z(x,1-x) = 3x + 3\ ; 0 \le x \le 1$

$z(0,1) = 3;\ z(1,0) = 6$

So sánh tất cả các giá trị chúng ta tìm được

Giá trị lớn nhất của hàm số z là 7 tại điểm (1,0)

Giá trị nhỏ nhất của hàm số z là 3 tại điểm (0,1)